

## **Раздел – обзоры**

### **Функционально-щадящие реконструктивно-пластические операции у больных раком молочной железы. Обзор литературы**

<sup>1</sup>Байчоров Э.А., <sup>2</sup>Зикиряходжаев А.Д., <sup>3</sup>Пржедецкий Ю.В., <sup>2</sup>Сухотько А.С.

<sup>1</sup>ГБОУ ВПО «Ставропольский медицинский университет» Минздрава России,  
Ставрополь 355017, ул. Мира, 310

<sup>2</sup>Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена –  
филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии»  
Минздрава России, Москва 1125284, 2-ой Боткинский проезд, 3

<sup>3</sup>ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Минздрава  
России, Ростов-на-Дону 344019, ул. 14-я линия, д. 63

#### **Информация об авторах:**

**Эльбрус Асламбекович Байчоров** – заведующий онкологическим отделением  
реконструктивной и пластической хирургии Ставропольского краевого клинического  
онкологического диспансера

**Азизжон Дильшодович Зикиряходжаев** – доктор медицинских наук, заведующий  
отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и  
кожи Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.  
Герцена – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  
радиологии» Минздрава России

**Юрий Валентинович Пржедецкий** – доктор медицинских наук, профессор,  
заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии и онкологии  
хирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии»  
Минздрава России

**Анна Сергеевна Сухотько** – кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России

**Контактное лицо:** Анна Сергеевна Сухотько, **e-mail:** [syxotya26@yandex.ru](mailto:syxotya26@yandex.ru)

## **Резюме**

Реконструктивно-пластические операции занимают главное место в реабилитации больных РМЖ и в настоящее время рассматриваются как этиотропное лечение психических расстройств, связанных с утратой женственности и целостности собственного органа. За последние годы достигнуты значительные успехи в комплексном и комбинированном лечении рака молочной железы (РМЖ). При одномоментной реконструкции молочной железы по поводу рака актуальным является применение дополнительных материалов — синтетических и биологических имплантатов, способных заменить мышечные аутоотрансплантаты и тем самым сократить травматичность, кровопотерю, время операции, избежать дефектов донорских зон. Благодаря препекторальной реконструкции молочной железы, по данным различных авторов, достигается наилучший эстетический результат за счет отсутствия повреждения большой грудной мышцы, и, как следствие, минимизации риска анимационной деформации и болевого синдрома, а также более быстрый реабилитационный период, что, безусловно, приводит к улучшению качества жизни.

**Ключевые слова:** рак молочной железы, кожесохранный радикальный мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантатом, подкожный радикальный мастэктомия с

одномоментной реконструкцией имплантатом, ацеллюлярный дермальный матрикс (АДМ), сетчатый имплантат

## **Functional-sparing reconstructive plastic surgery in patients with breast cancer.**

### **Literature review**

<sup>1</sup>Baichorov E.A., <sup>2</sup>Zikiryahodjaev A.D., <sup>3</sup>Przeddecki Yu.V., <sup>2</sup>Sukhotko A.S.

<sup>1</sup>Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Stavropol State Medical University" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Stavropol 355017, Mira str., 310

<sup>2</sup>P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Center – branch of FSBI NMRRC of the Ministry of Health of Russia, Moscow 125284, 2-nd Botkinsky proezd, 3

<sup>3</sup>Rostov Research Institute of Oncology (RRIO), Rostov region 344037, Rostov-on-Don, 14 line, 63

### **Authors**

**Baichorov E.A.** – Head of the Oncology Department of Reconstructive and Plastic Surgery, Stavropol Regional Clinical Oncology Dispensary

**Zikiryahodjaev A.D.** – MD, head of the Department of Oncology and Reconstructive Breast Surgery and Skin, P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Center – branch of FSBI NMRRC of the Ministry of Health of Russia

**Przelecki Yu.V.** – MD, professor, head of the Department of Reconstructive Plastic Surgery and Oncology, FGBU "National Medical Research Center of Oncology" of the Ministry of health of Russia

**Sukhotko A.S.** – PhD, research scientist of the Department of Oncology and Reconstructive Breast Surgery and Skin, P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Center – branch of FSBI NMRRC of the Ministry of Health of Russia

## Summary

Reconstructive plastic surgery plays an important role in the rehabilitation of patients with breast cancer. Currently, it is considered as an etiotropic treatment of mental disorders associated with the loss of femininity and the integrity of one's own organ. In recent years, significant progress has been made in the complex and combined treatment of breast cancer. In case of simultaneous breast reconstruction for cancer, it is important to use additional materials – synthetic and biological implants that can replace muscle autografts and, thereby, reduce injuries, blood loss, operation time, and avoid defects in donor zones. The best aesthetic result can be achieved due to the absence of damage to the large pectoral muscle, and, as a result, minimization of risks of animation deformity and pain, as well as a faster rehabilitation period, which, of course, leads to an improvement in the quality of life.

**Keyword:** breast cancer, skin-preserving radical mastectomy with simultaneous implant reconstruction, subcutaneous radical mastectomy with simultaneous implant reconstruction, acellular dermal matrix (ADM), mesh implant

Рак молочной железы (РМЖ) на сегодняшний день занимает лидирующее место среди злокачественных заболеваний у женщин во всем мире, и представляет одну из наиболее важных медицинских и социально-экономических проблем. Статистические данные последних лет свидетельствуют о неуклонном росте заболеваемости и смертности от РМЖ в разных странах. В западной популяции заболеваемость РМЖ нарастает в основном в постменопаузальном возрасте, в то время как в азиатских странах, в основном, у женщин моложе 50 лет, т.е. в репродуктивном возрасте [18]. Частота встречаемости РМЖ среди всех злокачественных образований на 2017 год составила 11,5%, а среди женского населения – 21,1%. Абсолютное число впервые в жизни установленного РМЖ в России по данным за 2017 год составляет 70569 [3].

Несмотря на рост заболеваемости, в связи с совершенствованием скрининга, методов диагностики и лечения данной патологии процент локализованных стадий с хорошим прогнозом значительно увеличился. Наилучшие эстетические, функциональные и психоэмоциональные результаты можно получить при одномоментной реконструкции молочной железы. В настоящее время активно развивается новое направление в онкологии – онкопластическая хирургия.

Онкопластическая хирургия молочной железы – это операция по восстановлению объема, формы и контура молочной железы после мастэктомии или органосохраняющей операции. При данной операции важно сохранить симметрию между двумя молочными железами в отношении размера, формы и положения. На сегодняшний день разработаны многочисленные методики онкопластической хирургии, которые объединяют принципы радикального онкологического хирургического лечения и пластической хирургии [12].

При проведении органосохраняющего лечения косметический дефект удаленного объема и формы железы устраняется перемещением оставшейся части железы или используется объем других собственных тканей, а при выполнении радикальных подкожных мастэктомий образовавшийся дефект замещается объемом кожно-мышечных лоскутов или их комбинацией с эндопротезом.

Тем не менее, большинство больных при РМЖ нуждается в проведении мастэктомии. Показаниями являются агрессивное течение заболевания, мультицентричный или мультифокальный рост, неблагоприятный гистологический тип опухоли, обширные участки микрокальцинатов на маммограммах, локализация опухоли в центральных квадрантах и неблагоприятное соотношение размеров опухоли и молочной железы [1]. В таком случае радикальная мастэктомия относительно успешно решает лечебную задачу, но, вместе с тем, реконструкция молочной железы весьма

затруднительна, что связано с необходимостью восстановления значительного дефицита кожи, мягких тканей в отсутствие их резервов, созданием объема, формы железы, сосково-ареолярного комплекса (САК) и переходной складки, обеспечением симметрии молочных желез.

Условно все реконструктивно-пластические операции можно разделить на вмешательства с использованием тканевых экспандеров и/или эндопротезов, аутологичных тканей и различных их комбинаций.

В настоящее время продолжается разработка методик с использованием кожно-жировых лоскутов на питающих сосудистых ножках. Наиболее широкое распространение в пластической хирургии молочной железы получило использование кожно-жирового лоскута на питающей ножке из широчайшей мышцы спины и кожно-жирового лоскута на питающей ножке из прямых(ой) мышц(ы) живота. Однако при использовании аутологичесных лоскутов (ТДЛ, TRAM, DIEP, SIA и др.) происходит травматизация пациента в области забора лоскута (деформация спины, передней брюшной стенки, ягодиц). Также увеличивается время продолжительности операции, объем кровопотери и лимфореи в послеоперационном периоде. В связи с этим многие пациенты отказываются от таких операций и предпочитают использование эндопротезов.

Реконструкции молочной железы с помощью силиконового эндопротеза посвящено большое количество отечественных и зарубежных работ, которые свидетельствуют об удовлетворительном и хорошем косметическом эффекте подобных операций [16].

В 1963 году T. Cronin and F. Gerow совместно с фирмой «Dow Coming» впервые показали опыт применения силиконовых имплантов у пациентов после мастэктомии,

что произвело настоящую революцию и дало начало пути развития новой эры реконструктивной хирургии молочной железы [18].

Важно отметить, что в настоящее время на долю реконструкций молочной железы по поводу РМЖ при помощи силиконовых эндопротезов приходится около 80% реконструктивных операций [4, 16]. Использование эндопротезов характеризуется следующими преимуществами: более простой техникой операции, меньшей травматичностью, более коротким реабилитационным периодом [4]. Согласно статистическим данным ASPS (American Society of Plastic Surgeons) в США в 2018 г. реконструкция молочных желез была выполнена 101657 женщинам, что на 4% выше чем в 2017 г. и на 29% выше по сравнению с 2000 г. [6].

При выборе метода реконструкции молочной железы возникает ряд сложностей, в частности, многим пациентам при выполнении одномоментной реконструкции не хватает собственных тканей, или толщины подкожно-жировой клетчатки недостаточно для укрытия нижнего склона реконструированной молочной железы – в таких случаях используются синтетические и биологические имплантаты [2].

Для укрепления нижнего склона реконструируемой молочной железы используются биологические имплантаты или ацеллюлярный дермальный матрикс (АДМ) – это донорский дермальный лоскут, специализированным путем лишенный своих антигенных свойств. Впервые применение биологической матрицы было выполнено в 2001 году; Salzberg С.А. ввел понятие о такой технике операции в 2006 году. В настоящее время большинство дермальных матриксов, используемых для реконструкции молочной железы, включают человеческий матрикс, свиной матрикс или матрикс от крупного рогатого скота (Табл 1.). Человеческий матрикс представлен следующими наименованиями: Alloderm (LifeCell, Branchburg, США), Flex HD (Ethicon, Sommerville, США), Neoform (Mentor, Santa Barbara, США), DermaMatrix (Synthes,

West Chester, США). Свиной матрикс включает Strattice (LifeCell, Branchburg, США) и Permacol (Covidien, Boulder, США). Матрикс крупного рогатого скота представлен в единственном варианте на рынке в виде Surgimend (TEI Biosciences, Boston, США). Ацеллюлярный дермальный матрикс (АДМ) может быть использован как при одномоментной, так и при отсроченной реконструкции молочной железы. Одномоментная реконструкция имеет преимущества в сохранении кожного чехла и благоприятных условиях формирования кармана для помещения эндопротеза [1, 2, 11].

Таблица 1. Современные биологические имплантаты

| Наименование  | Страна   | Производитель    | Биологическая принадлежность |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
| AlloDerm RTU  | США      | Lifecell         | Человеческий                 |
| FlexHD        | США      | Ethicon, Inc.    | Человеческий                 |
| DermACELL     | США      | LifeNet Health   | Человеческий                 |
| DermaMatrix   | США      | Synthes          | Человеческий                 |
| Strattice     | США      | Lifecell         | Свиной                       |
| AlloMax       | США      | Bard, Davol Inc. | Человеческий                 |
| Epiflex       | Германия | DIZG             | Человеческий                 |
| SurgiMend PRS | США      | TEI Biosciences  | Бычья кожа плода             |
| XenMatrix     | США      | Bard, Davol Inc. | Свиной                       |
| Permacol      | США      | Covidien         | Свиной                       |
| Veritas       | США      | Synovis          | Бычий перикард               |

Ввиду высокой стоимости АДМ и возможных осложнений (инфекции, серомы и др.), в последнее время при одномоментной реконструкции молочной железы широкое применение находит синтетический материал. Выделяют сетчатые имплантаты из полипропилена (полипропиленовый сетчатый имплантат Tyco, Herniamesh, Ethicon,

"SurgiMesh" – Resorba, "Линтекс-Эсфил" – Линтекс, "Premilene Mesh LP" – Aescular; Covidien), комбинированные сетчатые имплантаты из пролена и викрила ("Випро и Випро II" – Ethicon), имплантаты из политетрафторэтилена ("GoreTex" Gore), сети из полиэфирных нитей (Линтекс-Фторэкс и Линтекс-Эслан – Линтекс), титанированные сетчатые имплантаты (TiLOOP®) (Табл. 2). Хотя синтетические сетки играют роль, аналогичную таковой для АДМ, их применение связано с рядом вопросов [5, 7, 10, 14].

Таблица 2. Современные сетчатые имплантаты

| Название                        | Страна   | Производитель    | Материал                                           | Время абсорбции |
|---------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Seri Surgical Scaffold (Hybrid) | США      | Allergan         | Шелк                                               | 24 мес.         |
| Phasix Mesh                     | США      | Bard, Davol Inc. | Поли-4-гидроксibuтират                             | 12 – 18 мес.    |
| Vicryl Mesh                     | США      | Ethicon, Inc.    | Сополимер гликолида и лактида                      | 90 дней         |
| TiLOOP Bra                      | Германия | Pfm Medical      | Полипропиленовая сетка с титановым покрытием       | –               |
| TIGR Matrix                     | Сингапур | Novus Scientific | Сополимер лактида, гликолида и триметиленкарбоната | 3 года          |
| Seragyn BR                      | Германия | Serag Wiessner   | Полигликолевая кислота, капролактон и полипропилен | 90 – 120 дней   |
| Parietex                        | США      | Covidien         | Полиэстер                                          | –               |

В одном из последних исследований Jacob N.C. соавторами анализировали результаты одномоментной реконструкции молочной железы с использованием АДМ (ALLODERM) и сетчатого имплантата (DualMesh). В исследование были включены 59 пациенток: 46-ти выполнена реконструкция молочной железы с использованием сетчатого имплантата и 13-ти – с использованием АДМ. Обе группы были сопоставимы по возрасту, сопутствующим заболеваниям, индексу массы тела, наличию вредной привычки (курение) и режиму проведения лучевой терапии. Основной целью данной работы являлась оценка безопасности применения АДМ и сетчатого имплантата в реконструктивной хирургии молочной железы. В работе также были оценены осложнения (серома, инфекции, эксплантации эндопротеза, удаление сетки, а также капсулярная контрактура). Срок наблюдения в среднем составил 14,8 месяцев (диапазон 3,8 – 36 месяцев). Капсулярная контрактура развилась в 7 из 59 случаев и только в группе с использованием сетки DualMesh. В группе пациенток с использованием АДМ капсулярная контрактура ни в одном случае не возникла. Удаление сетки DualMesh выполнено в 10 случаях, в 4-х из них была проведена замена на АДМ для коррекции контурной деформации, в то время как в 6-ти случаях сетки были просто удалены. Ни в одном случае не было зафиксировано развитие серомы после удаления дренажей. С учетом более низкого процента осложнений, авторы сделали выводы о преимуществе использования АДМ, однако, в связи с недостоверностью полученных результатов ( $p=0.191$ ), указали на необходимость продолжения исследования [15].

Таким образом, данное исследование показало определенные преимущества использования метода одномоментной реконструкции молочной железы с использованием АДМ, однако, учитывая небольшое количество и срок наблюдений, невозможно оценить процент осложнений в том или ином случае, и сделать

практические рекомендации для дифференциального подхода к выбору метода реконструкции.

Проведено исследование, включающее 207 пациентов, в котором авторами Dieterich M. С соавторами выполнена кожносохранная/подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией эндопротезом и сетчатым имплантатом с титановым покрытием. Осложнения были разделены на основные (необходимость дополнительного оперативного вмешательства), малые (консервативное лечение) и потери имплантата. Однофакторный и многофакторный анализ показали, что серьезные осложнения возникли в 13,4%, незначительные осложнения в 15,6%, а потери имплантата у 8,7% пациентов [10].

Этот метод реконструкции молочной железы с использованием полипропиленовой сетки показывает приемлемые показатели осложнений и может быть полезным устройством в реконструкции. Авторы делают вывод о необходимости использования сетчатых имплантатов только при одномоментной реконструкции, что является безопасным и удобным вариантом выбора реконструкции [10].

По отношению к большой грудной мышце можно выделить ретропекторальное расположение с/без дополнительного покрытия, препекторальное с дополнительным покрытием в виде ацеллюлярного дермального матрикса (ADM)/системы Врахон или сетчатого имплантата и непосредственно подкожное (препекторальное) размещение имплантата без дополнительного укрытия [8].

Реконструктивно-пластическая хирургия молочной железы с использованием силиконовых имплантатов по-прежнему остается наиболее распространенной в США и во многих европейских странах. Наиболее частые методы предполагают расположение имплантата полностью или частично под большую грудную мышцу. Субмускулярное расположение имплантата обеспечивает дополнительный слой ткани между

энпротезом и кожей с подкожно-жировой клетчаткой, что, в свою очередь, помогает при имплантации и связано с более низкой частотой осложнений. Однако недостатки этого метода могут включать повышение послеоперационной боли от средней к тяжелой степени выраженности в случае рассечения большой грудной мышцы, анимация и деформация [7].

В связи с вышеизложенным, в данном обзоре впервые акцентируется внимание на целесообразности выполнения функционально-щадящих операций. Введение метода реконструкции с использованием АДМ и, в последнее время, синтетических продуктов, позволило хирургам улучшить эстетические результаты, такие как определение субмаммарной складки, нижней формы полюса и проекции. Недостатки данной методики связаны с необходимостью улучшения контура верхнего полюса, снижения послеоперационной боли и исключения анимации с деформацией.

Данный систематический обзор важен для понимания различных аспектов внедрения в практику функционально-щадящих операций, показывает необходимость сфокусировать внимание на влиянии реконструкции молочной железы с АДМ/синтетическим имплантатом на качество жизни больных. Так как эта методика пользуется популярностью среди пластических хирургов, критическая оценка современной литературы поможет в дальнейшем определить надлежащее применение и исполнение данной техники.

Большинство авторов также описывают препекторальное расположение эндопротеза в качестве функционально-щадящей операции с полным укрытием последнего бесклеточным дермальным матриксом (АДМ). Такая операция часто требует большего размера листа АДМ, чем при укрытии нижнего склона при субпекторальном размещении имплантата, что приводит к высоким материальным затратам пациенток [9, 13, 17].

## Выводы

Благодаря прелекторальной/подкожной реконструкции молочных желез достигается отсутствие повреждения большой грудной мышцы, и, как следствие, минимизация болевого синдрома, более быстрый реабилитационный период. Данный систематический обзор важен для понимания различных аспектов внедрения в практику функционально-щадящих операций, позволяет оценить имеющиеся данные реконструкции молочной железы с использованием АДМ/синтетического имплантата в связи с качеством жизни больных РМЖ. В настоящий момент нет научно-обоснованного алгоритма выбора метода одномоментной реконструкции в зависимости от положения силиконового эндопротеза относительно большой грудной мышцы у больных РМЖ. Однако дискуссионным остается вопрос по поводу толщины покровных тканей, необходимой для формирования надежного кармана для эндопротеза, частоты встречаемости клинически значимых осложнений после данного вида реконструкции.

## Список литературы

1. *Зикирходжаев А.Д., Ермощенко М.В.* Применение титанированных сетчатых имплантатов в реконструктивной хирургии рака молочных желез. Поволжский онкологический вестник. 2016. Т. 1. С. 42-49.
2. *Лактионов К.П., Блохин С.Н.* Реконструктивные операции при раке молочной железы. ГЭОТАР-Медиа. 2008. 128 с.
3. *Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. (ред.).* Состояние онкологической помощи населению России в 2017 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 2018. 236 с.

4. *Мазаева Б.А., Карнов О.Э.* Выбор реконструктивно-пластических вмешательств у пациенток при раке молочной железы. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2018. Т. 13. № 1. С. 139.
5. *Becker S., Saint-Cyr M., Wong C., et al.* AlloDerm versus DermaMatrix in immediate expander-based breast reconstruction: a preliminary comparison of complication profiles and material compliance. *Plast Reconstr Surg.* 2009. V. 123. No. 1. P. 1-6.
6. *Chao A.H., Garza R. 3<sup>rd</sup>., Povoski S.P.* A review of the use of silicone implants in breast surgery. *Expert Rev Med Devices.* 2016. V. 13. No. 2. P. 1-2.
7. *Salibian A.A., Frey J.D., Cho M., Karp N.S.* Subcutaneous Implant-based Breast Reconstruction with Acellular Dermal Matrix/Mesh: A Systematic Review. *Plastic Reconstactive Surgery.* 2017. V. 4. No. 11. P. 30-39.
8. *Berna G., Cawthorn S.J., Papaccio G., Balestrieri N.* Evaluation of a novel breast reconstruction technique using the Braxon(®) acellular dermal matrix: a new muscle-sparing breast reconstruction. *ANZ J Surg.* 2014. V. 67. No. 6. C. 493-498.
9. *Bernini M., Cflabrese C., Cecconi L., et al.* Subcutaneous Direct-to-Implant Breast Reconstruction: Surgical, Functional, and Aesthetic Results after Long-Term Follow-Up. *Plast Reconstr Sur Glob Open.* 2015. V. 3. No. 12. e574.
10. *Dieterich M., Paepke S., Zwiefel K., et al.* Implant-based breast reconstruction using a titanium-coated polypropylene mesh (TiLOOP Bra): a multicenter study of 231 cases. *Plast Reconstr Surg.* 2013. V. 32. No. 1. P. 8-19.  
doi: 10.1097/PRS.0b013e318290f8a0.
11. *Casella D., Bernini M., Bencini L., et al.* TiLoop® Bra mesh used for immediate breast reconstruction: comparison of retropectoral and subcutaneous implant placement in a prospective single-institution series. *Eur J Plast Surg.* 2014. V. 37. No. 11. P. 599-604.

12. *Chen J.Y., Huang Y.J., Zhang L.L., et al.* Comparison of Oncoplastic Breast-Conserving Surgery and Breast-Conserving Surgery Alone. A Meta-Analysis. *J Breast Cancer*. 2018. V. 21. No. 3. P. 321-329.
13. *Gfrerer L., Liao E. C.* Technique Refinement in Prepectoral Implant Breast Reconstruction with Vicryl Mesh Pocket and Acellular Dermal Matrix Support. *Plast Reconstr Surg Glob Open*. 2018. V. 6. No. 4. e1749.
14. *Hartzell T.L., Taghinia A.H., Chang J., et al.* The use of human acellular dermal matrix for the correction of secondary deformities after breast augmentation: results and costs. *Plast Reconst Surg*. 2010. V. 126. No. 5. P. 1711-1720.
15. *Grow J.N., Butterworth J., Petty P.* Alternatives to Acellular Dermal Matrix: Utilization of a Gore DualMesh Sling as a Cost-Conscious Adjunct for Breast Reconstruction. *Plastic Reconstructive Surgery*. 2017. V. 17. e4.
16. *Nahabedian M.Y.* Innovations and advancements with prosthetic breast reconstruction. *Breast J*. 2018. V. 24. No. 4. P. 586-591.
17. *Rebowe R. E., Allred L. J., Nahabedian M.Y.* The Evolution from Subcutaneous to Prepectoral Prosthetic Breast Reconstruction. *Plast Reconstr Surg Global Open*. 2018. V. 6. No. 6. e1797.
18. *Torre L.A., Bray F., Siegel R.L., et al.* Global cancer statistics, 2012. *CA Cancer J Clin*. 2015. V. 65. No. 2. P. 87-108.